Taux d'équipement en climatisation en Inde

André Mounier

1 Description

Le but est de caractériser une fonction permettant le relier le climat et le niveau de vie au taux d'équipement en climatisation. Le climat est exprimé à travers les degrés-jours de refroidissement (CDD) et le niveau de vie en PIB par habitant. Une fois cette fonction caractérisée, elle peut être utilisée pour réaliser des projections de taux d'équipement dans le futur, en projetant des valeurs de CDD et de PIB par habitant.

L'ensemble des données, résultats et codes sont disponibles sur un dépôt distant git : `https://github.com/amounier/ac_india/`. Ces codes permettent de tracer les différentes cartes, formatter les données et réaliser les calculs des paramètres de modélisation.

2 Modélisation

2.1 Données

Les données disponibles et nécessaires pour la modélisation, à l'échelle des états, sont :

— Le nombre de climatiseurs (en unité) (MSPI 2023) ;
— Le nombre d'habitants (–) ;
— Le nombre de logements (–) ;
— Le PIB (–) ;
— Les *Cooling degree-days* (CDD) (IEA et CMCC 2023).

Nous nous basons sur les données de 2021. Les cartes de taux d'équipement, de PIB par habitant et de CDD sont décrites Figure 1 et Figure 2.

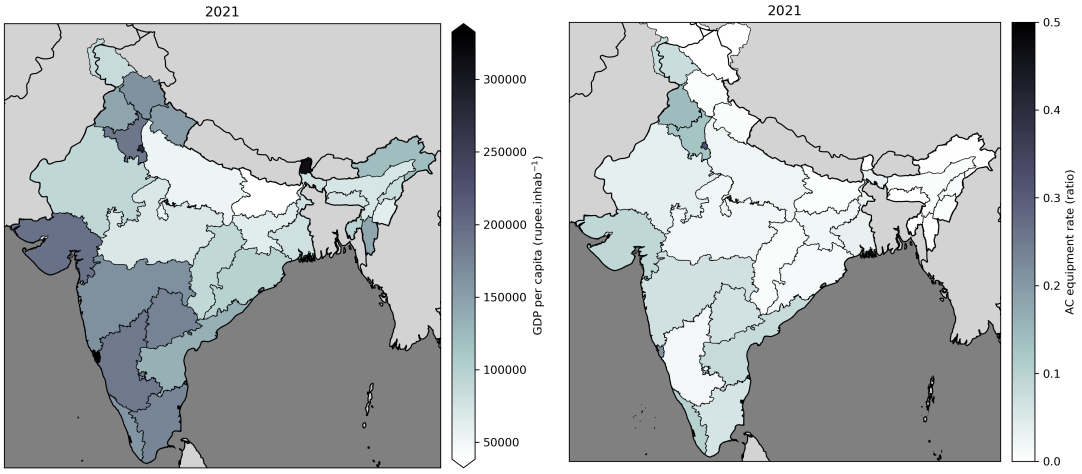


FIGURE 1 – Carte du PIB par habitant et des taux d'équipement en climatisation par état.

2.2 Modèles

La modélisation utilisée dans la littérature pour relier le taux d'équipement τ de climatisation aux variables de climat (CDD) et de revenu (GDP) resulte de la mutliplication d'une fonction exponentielle décroissante (E) et d'une sigmoïde (S) (McNeil et Letschert 2008 ; Isaac et Vuuren 2009 ; Akpinar-Ferrand et A. Singh 2010). Ce modèle de base est alors noté $\mathrm{E}-\mathrm{S}$ est s'écrit (1).

$$\tau(\mathrm{CDD}, \mathrm{GDP}) = \underbrace{\Big(1 - \exp\big(-\alpha \cdot (\mathrm{CDD} - \beta)\big)\Big)}_{\mathrm{E}} \times \underbrace{\left(\frac{1}{1 + \exp\left(-\gamma \cdot (\mathrm{GDP} - \delta)\right)}\right)}_{\mathrm{S}} \tag{1}$$

Dans les modèles de la littérature, le seuil de température utilisé dans le calcul des CDD est de 18 °C, nous pouvons explorer davantage de valeurs. Bien que les CDD de différents seuils soient corrélés, il peut exister des différences entre les états, en fonction de la distribution des températures (Figure 2). En pratique, nous testons les valeurs de 18, 21, 23 et 26 °C.

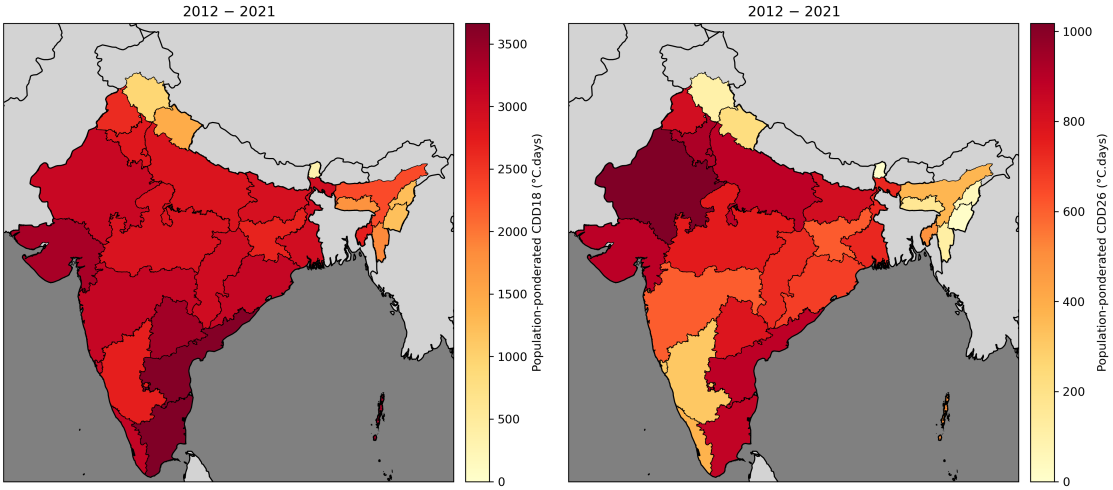


FIGURE 2 – Carte des CDD18 et CDD26 pondérés par la distribution de population et par état, en moyenne sur la période 2012-2021. Données issues de IEA et CMCC (2023).

De plus, la forme fonctionnelle $\mathrm{E} - \mathrm{S}$ est relativement arbitraire, se basant principalement sur les premiers travaux de Sailor et Pavlova (2003) et enrichis de ceux de McNeil et Letschert (2008). Nous explorons d'autres formes, combinaisons des formes E et S :

1. $\mathrm{E} - \mathrm{S}$
2. $\mathrm{S} - \mathrm{S}$
3. $\mathrm{E} - \mathrm{E}$
4. $\mathrm{S} - \mathrm{E}$

3 Résultats de modélisation

Pour l'ensemble des seuils de CDD et les formes fonctionnelles, on résumé les valeurs des paramètres α, β, γ et δ dans la Table 1. Ces valeurs sont les résultats de régressions aux moindres carrés réalisés avec la fonction `curve_fit` du module Python `scipy.optimize`. Pour certains modèles, les résultats ne sont pas satisfaisants. Dans ce cas, les modèles sont considérés comme non viables.

Les graphes de l'ensemble des modèles et valeurs seuils de CDD sont disponibles dans les sous-sections suivantes.

TABLE 1 – Résultats des paramètres de modélisation

Modèle	Paramètres	Unités	CDD18	CDD21	CDD23	CDD26
$\mathrm{E}-\mathrm{S}$	α	°Cday^{-1}	$1{,}22 \times 10^{-4}$	$1{,}76 \times 10^{-4}$	$2{,}70 \times 10^{-4}$	$1{,}45 \times 10^{-3}$
	β	°Cday	$2{,}86 \times 10^{2}$	$7{,}04 \times 10^{1}$	$2{,}15 \times 10^{1}$	$-2{,}40 \times 10^{1}$
	γ	₹$^{-1}$	$1{,}86 \times 10^{-5}$	$1{,}81 \times 10^{-5}$	$1{,}72 \times 10^{-5}$	$1{,}34 \times 10^{-5}$
	δ	₹	$2{,}08 \times 10^{5}$	$2{,}12 \times 10^{5}$	$2{,}22 \times 10^{5}$	$3{,}10 \times 10^{5}$
	R^2	–	0,567	0,590	0,607	0,578
Figure 3	Modèle viable	–	✓	✓	✓	✓
$\mathrm{S}-\mathrm{S}$	α	°Cday^{-1}	$1{,}10 \times 10^{-1}$	$4{,}41 \times 10^{-2}$	$3{,}43 \times 10^{-3}$	$6{,}11 \times 10^{-3}$
	β	°Cday	$2{,}35 \times 10^{3}$	$1{,}67 \times 10^{3}$	$1{,}05 \times 10^{3}$	$3{,}40 \times 10^{2}$
	γ	₹$^{-1}$	$8{,}01 \times 10^{-6}$	$7{,}81 \times 10^{-6}$	$9{,}82 \times 10^{-6}$	$1{,}29 \times 10^{-5}$
	δ	₹	$4{,}56 \times 10^{5}$	$4{,}55 \times 10^{5}$	$3{,}79 \times 10^{5}$	$3{,}42 \times 10^{5}$
	R^2	–	0,574	0,614	0,584	0,560
Figure 4	Modèle viable	–			✓	✓
$\mathrm{E}-\mathrm{E}$	α	°Cday^{-1}	$7{,}02 \times 10^{-4}$	$7{,}46 \times 10^{-4}$	$1{,}04 \times 10^{-3}$	$4{,}97 \times 10^{-3}$
	β	°Cday	$3{,}83 \times 10^{2}$	$1{,}18 \times 10^{2}$	$5{,}43 \times 10^{1}$	$-6{,}08$
	γ	₹$^{-1}$	$1{,}15 \times 10^{-6}$	$1{,}30 \times 10^{-6}$	$1{,}33 \times 10^{-6}$	$1{,}08 \times 10^{-6}$
	δ	₹	$5{,}62 \times 10^{4}$	$5{,}56 \times 10^{4}$	$5{,}57 \times 10^{4}$	$5{,}92 \times 10^{4}$
	R^2	–	0,554	0,569	0,582	0,527
Figure 5	Modèle viable	–	✓	✓	✓	✓
$\mathrm{S}-\mathrm{E}$	α	°Cday^{-1}	$6{,}67 \times 10^{-2}$	$5{,}58 \times 10^{-2}$	$2{,}21 \times 10^{-1}$	$4{,}07 \times 10^{-1}$
	β	°Cday	$2{,}34 \times 10^{3}$	$1{,}66 \times 10^{3}$	$9{,}65 \times 10^{2}$	$1{,}27 \times 10^{2}$
	γ	₹$^{-1}$	$9{,}69 \times 10^{-7}$	$1{,}03 \times 10^{-6}$	$1{,}03 \times 10^{-6}$	$9{,}69 \times 10^{-7}$
	δ	₹	$5{,}05 \times 10^{4}$	$5{,}01 \times 10^{4}$	$5{,}02 \times 10^{4}$	$5{,}63 \times 10^{4}$
	R^2	–	0,611	0,672	0,672	0,572
Figure 6	Modèle viable	–				

Par cohérence avec la littérature, il pourrait être préférable d'utiliser les modèles $\mathrm{E}-\mathrm{S}$. Les valeurs de coefficients des différents seuils de CDD peuvent être utilisés comme des alternatives pour prendre en compte la sensibilité des projections.

3.1 Modèle E – S

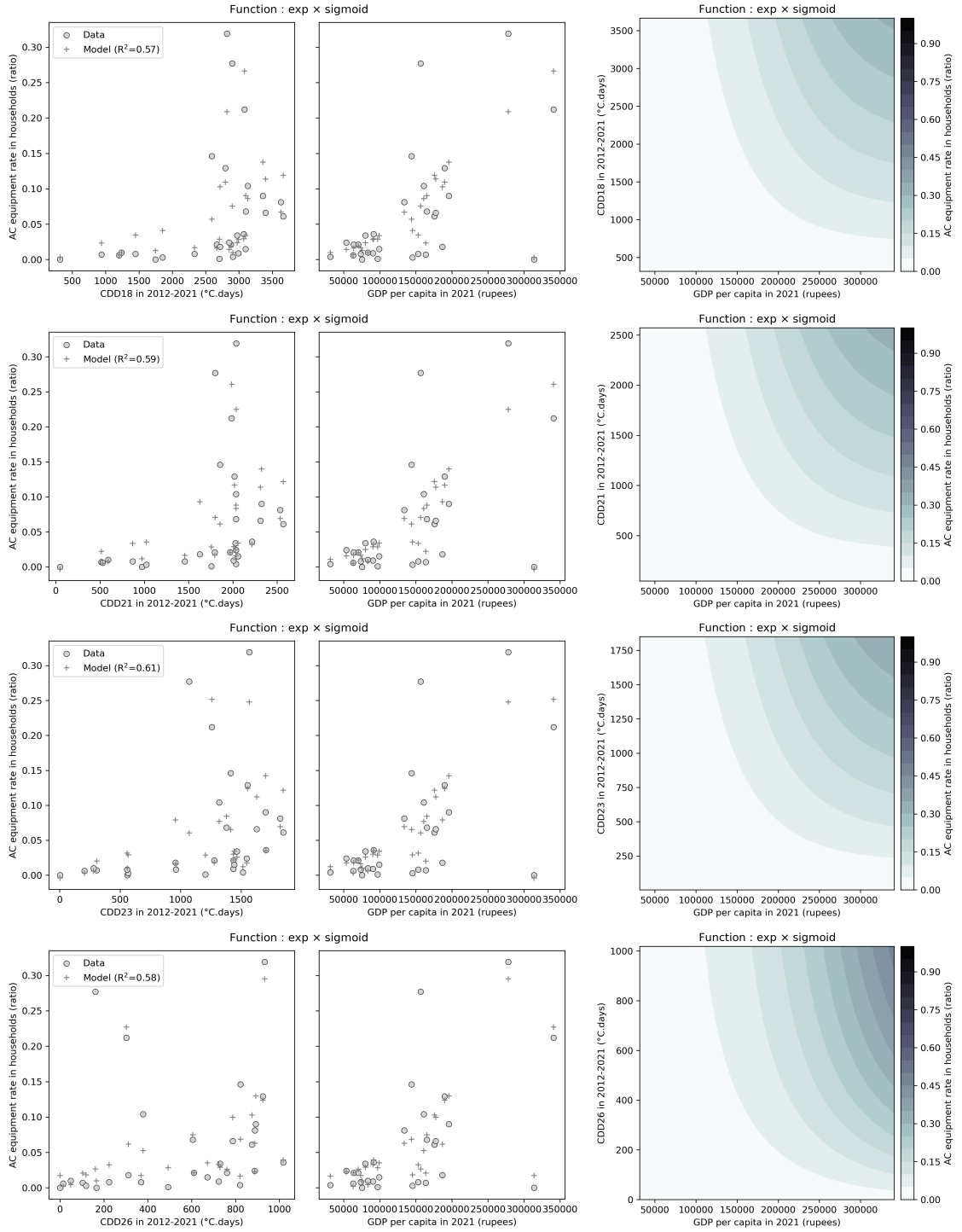


FIGURE 3 – Résultats de modélisation. De haut en bas, CDD à seuils de 18, 21, 23 et 26 °C.

3.2 Modèle $\mathrm{S}-\mathrm{S}$

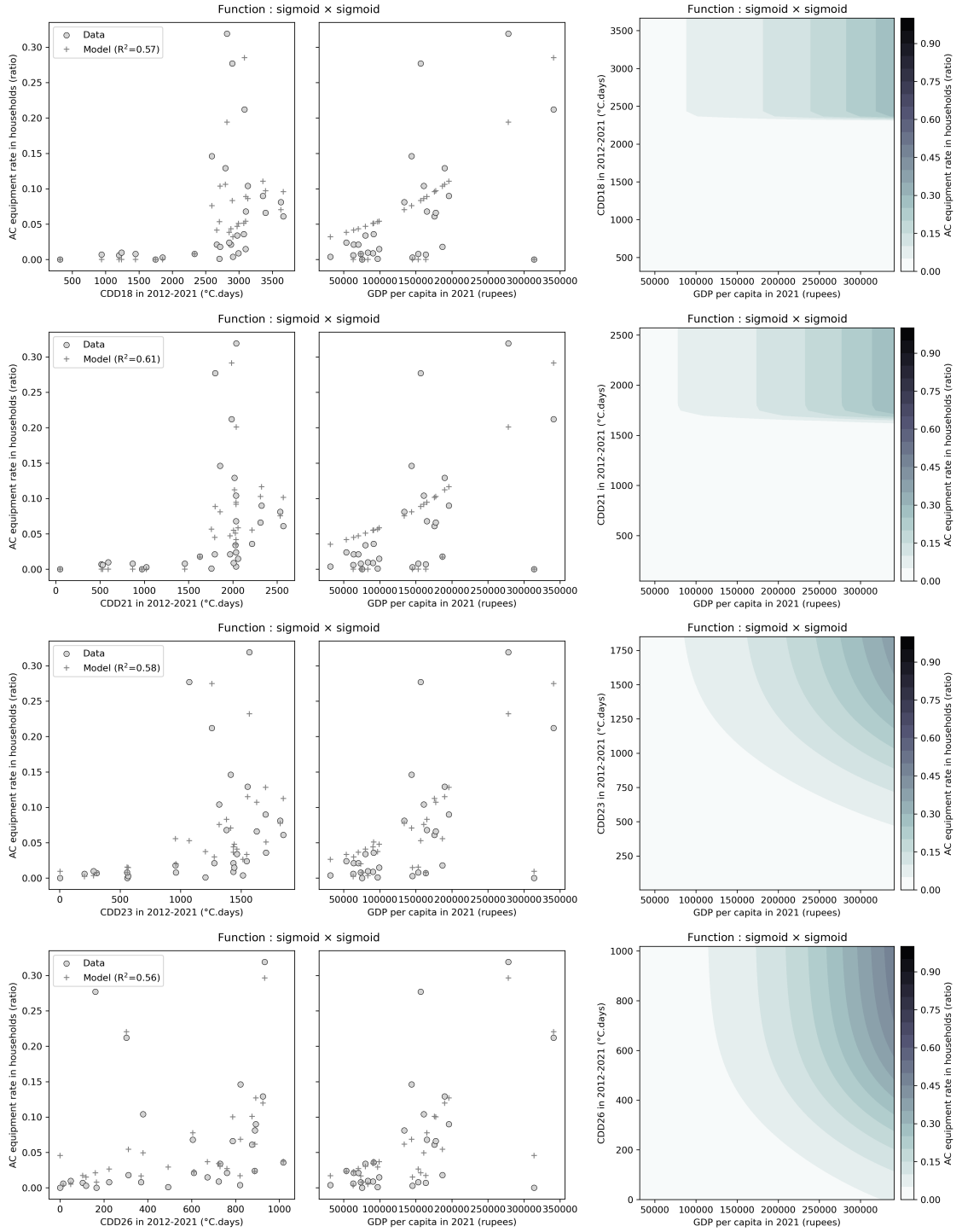


FIGURE 4 – Résultats de modélisation. De haut en bas, CDD à seuils de 18, 21, 23 et 26 °C.

3.3 Modèle $\mathrm{E}-\mathrm{E}$

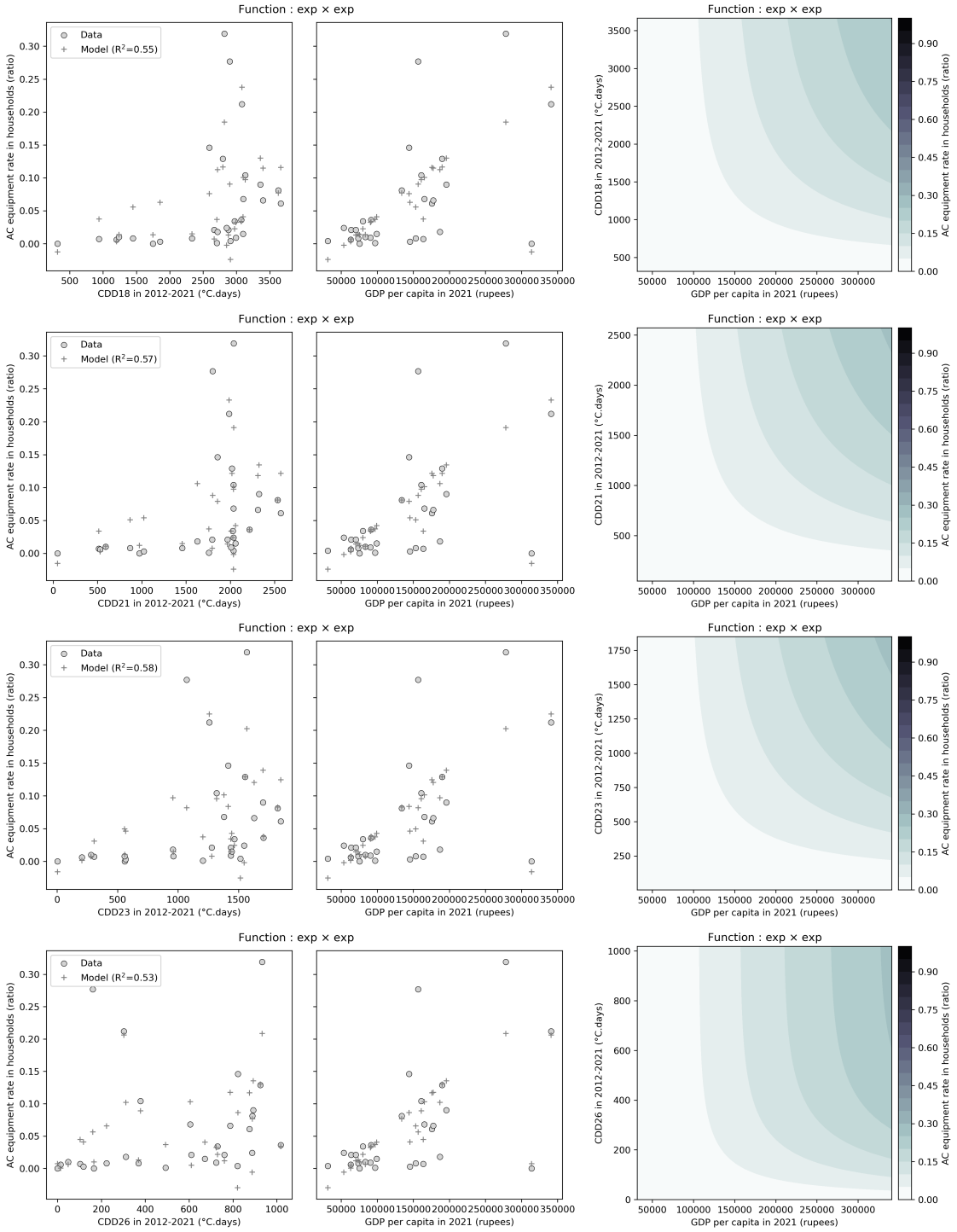


FIGURE 5 – Résultats de modélisation. De haut en bas, CDD à seuils de 18, 21, 23 et 26 °C.

3.4 Modèle $\mathrm{S-E}$

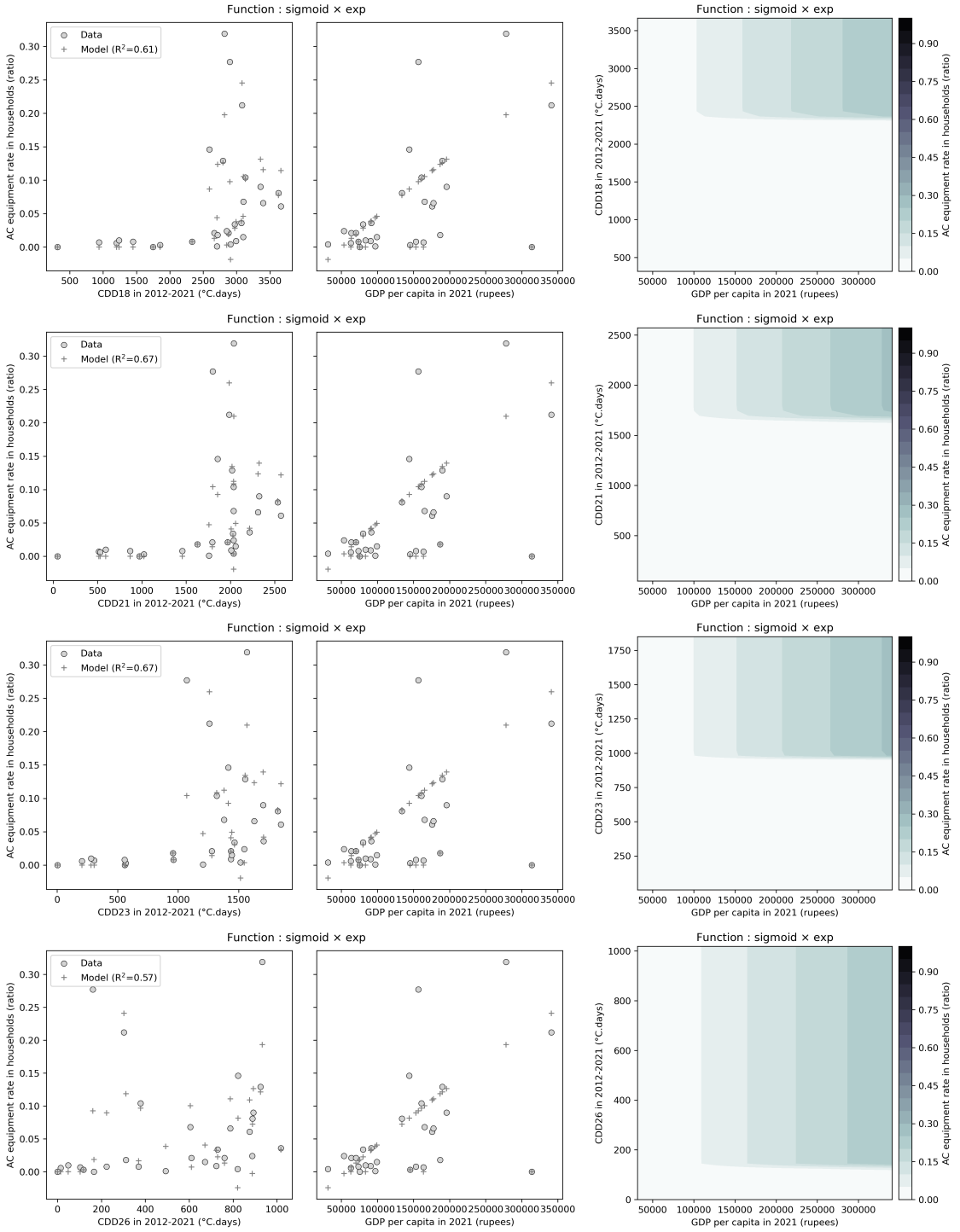


FIGURE 6 – Résultats de modélisation. De haut en bas, CDD à seuils de 18, 21, 23 et 26 °C.

4 Climatisation et refroidisseurs d'air

4.1 Nombre de climatiseurs par foyers

Dans les données d'enquête, on connaît le nombre de système de climatisation qu'ont les ménages dotés de la climatisation. Ces données sont décrites Figure 7.

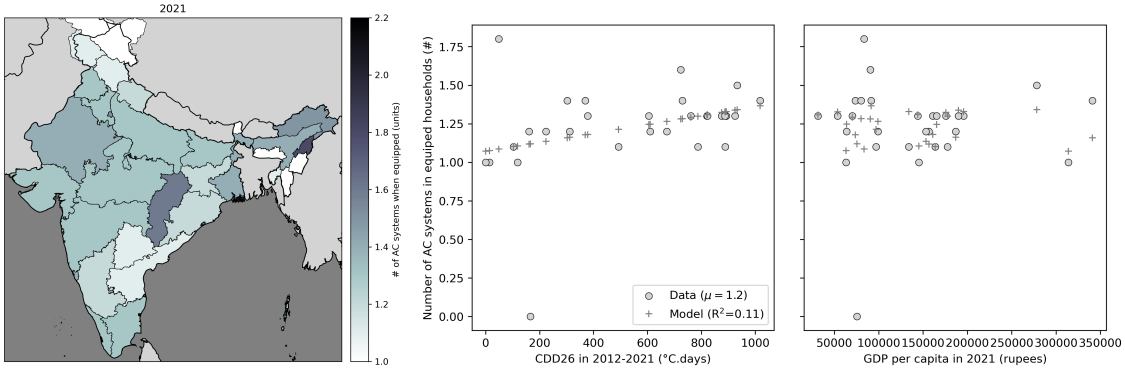


FIGURE 7 – Nombre de systèmes de climatisation par ménage équipé.

La valeur moyenne est de 1,2 systèmes par ménage équipé. De manière plus précise, on peut relier linéairement ce nombre (N_{AC}) à la valeur de CDD26 (2)

$$N_{\mathrm{AC}}(\mathrm{CDD}) = 1.07 + 2{,}88 \times 10^{-4} \cdot \mathrm{CDD} \tag{2}$$

4.2 Refroidisseurs d'air

En plus des systèmes de climatisation, les enquêtes incluent des données sur les refroidisseurs d'air. Il s'agit de systèmes moins énergivores mais qui pourraient être inclus dans l'analyse car ceux-ci sont relativement présents dans les foyers indiens. De la même manière que la climatisation, mais de manière uni-variée, on peut relier le taux d'équipement en refroidisseur au CDD26 (Figure 8 et équation (3a)) et le nombre de refroidisseur par ménage équipé au PIB par habitant (Figure 9 et équation (3b)).

$$\begin{cases} \tau_{\mathrm{cooler}}(\mathrm{CDD}) = \dfrac{1}{1+\exp\left(-\alpha \cdot (\mathrm{CDD}-\beta)\right)} & \text{avec} \quad \begin{cases} \alpha &= 4{,}23 \times 10^{-3}\,°\mathrm{Cday}^{-1} \\ \beta &= 1{,}14 \times 10^{3}\,°\mathrm{Cday} \end{cases} \quad (3a) \\ N_{\mathrm{cooler}}(\mathrm{GDP}) = 1+\exp\left(-\alpha \cdot (\mathrm{GDP}-\beta)\right) & \text{avec} \quad \begin{cases} \alpha &= 8{,}51 \times 10^{-6}\,₹^{-1} \\ \beta &= -5{,}53 \times 10^{4}\,₹ \end{cases} \quad (3b) \end{cases}$$

Le nombre de refroidisseur qui décroit avec le PIB moyen par habitant est difficilement interprétable. On pourrait penser que c'est lié au fait du choix de système de climatisation au détriment du refroidisseur mais le graphe présenté Figure 10 n'indique pas clairement cette relation. Les travaux de Pavanello et Sue Wing (2024) pourraient permettre d'y voir plus clair.

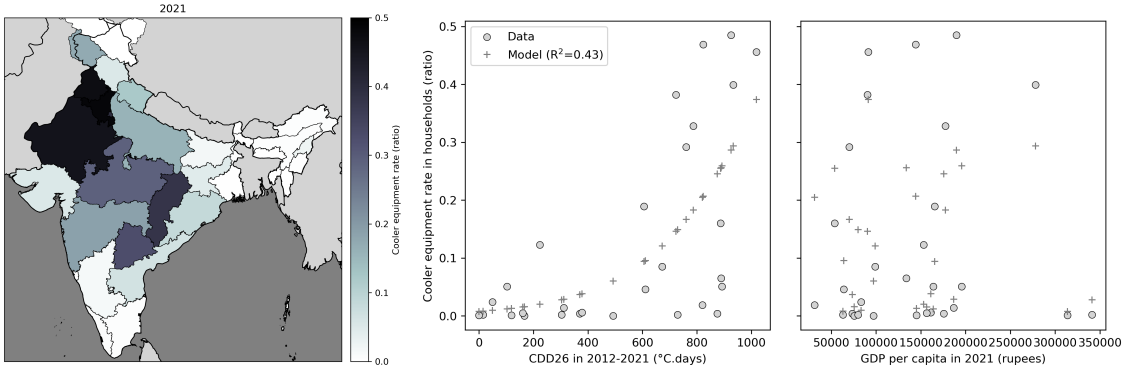


FIGURE 8 – Taux d'équipement en refroidisseurs.

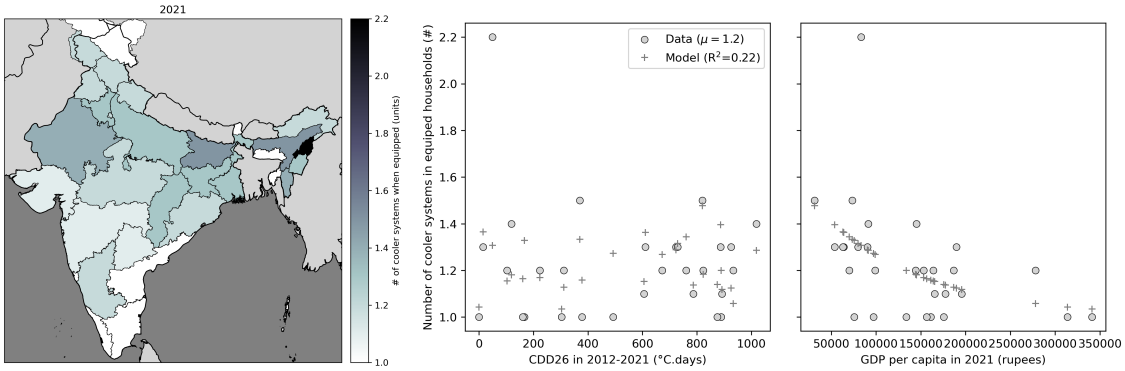


FIGURE 9 – Nombre de refroidisseurs par ménage équipé.

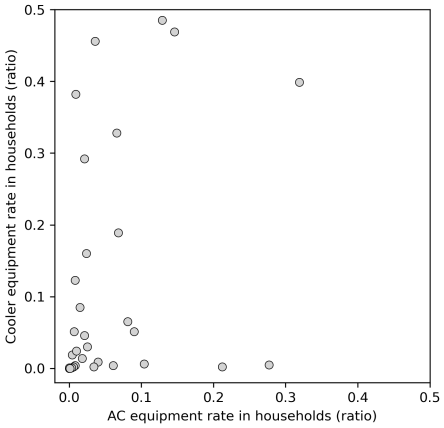


FIGURE 10 – Taux d'équipement en refroidisseur par rapport à celui en climatisation.

5 Suites

Les éléments décrits ici permettent de poursuivre l'analyse :

1. Projections de taux d'équipement puis de nombre de systèmes en circulation, à partir de la projections des températures (et CDD) issues de scénarios RCP et de projections de PIB par habitant issues de scénarios SSP ;
2. Calcul des consommations d'énergie liées à la climatisation résidentielles à partir de diverses hypothèses issues de différents articles (Harish, N. Singh et Tongia 2020, Khosla et al. 2021, Ramapragada et al. 2022 et Staffell, Pfenninger et Johnson 2023 ;
3. Généralisation du développement et des consommations de la climatisation résidentielle à la climatisation tertiaire.

Références

Akpinar-Ferrand, Ezgi et Ashbindu Singh (2010). « Modeling increased demand of energy for air conditioners and consequent CO2 emissions to minimize health risks due to climate change in India ». In : *Environmental Science & Policy* 13.8, p. 702-712. ISSN : 1462-9011. DOI : 10.1016/j.envsci.2010.09.009. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290111000119X.

Harish, Santosh, Nishmeet Singh et Rahul Tongia (2020). « Impact of temperature on electricity demand : Evidence from Delhi and Indian states ». In : *Energy Policy* 140, p. 111445. ISSN : 0301-4215. DOI : 10.1016/j.enpol.2020.111445. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520301981.

IEA et CMCC (2023). Weather for Energy Tracker. URL : https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/weather-for-energy-tracker.

Isaac, Morna et Detlef P. van Vuuren (2009). « Modeling global residential sector energy demand for heating and air conditioning in the context of climate change ». In : *Energy Policy* 37.2, p. 507-521. ISSN : 0301-4215. DOI : 10.1016/j.enpol.2008.09.051. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421508005168.

Khosla, Radhika et al. (2021). « The what, why, and how of changing cooling energy consumption in India's urban households ». In : *Environmental Research Letters* 16.4, p. 044035. ISSN : 1748-9326. DOI : 10.1088/1748-9326/abecbc. URL : https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/abecbc.

McNeil, Michael A. et Virginie E. Letschert (2008). « Future Air Conditioning Energy Consumption in Developing Countries and what can be done about it : The Potential of Efficiency in the Residential Sector ». In : URL : https://escholarship.org/uc/item/64f9r6wr.

MSPI (2023). NSS Round No. 78 : State- and Region-wise Average Number of Air Conditioners and Air Coolers owned by Households, along with Percentage of Households owning them. URL : https://dataful.in/datasets/18161/.

Pavanello, Filippo et Ian Sue Wing (2024). « Adapting to Heat Extremes with Unequal Access to Cooling : Evidence from India ». In : DOI : 10.5194/egusphere-egu24-1254. URL : https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-1254.html.

Ramapragada, Pavan et al. (2022). « Investigation on air conditioning load patterns and electricity consumption of typical residential buildings in tropical wet and dry climate in India ». In : *Energy Informatics* 5.4, p. 61. ISSN : 2520-8942. DOI : 10.1186/s42162-022-00228-1. URL : https://doi.org/10.1186/s42162-022-00228-1.

Sailor, D. J et A. A Pavlova (2003). « Air conditioning market saturation and long-term response of residential cooling energy demand to climate change ». In : *Energy* 28.9, p. 941-951. ISSN : 0360-5442. DOI : 10.1016/S0360-5442(03)00033-1. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544203000331.

Staffell, Iain, Stefan Pfenninger et Nathan Johnson (2023). « A global model of hourly space heating and cooling demand at multiple spatial scales ». In : *Nature Energy*, p. 1-17. ISSN : 2058-7546. DOI : 10.1038/s41560-023-01341-5. URL : https://www.nature.com/articles/s41560-023-01341-5.